

# A080 – Einheiten und Buchhaltung

Johann Pascher

Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                               |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| .1 | Die Trennung, auf die alles ankommt . . . . . | 1 |
| .2 | Was die Naturkonstanten hier sind . . . . .   | 1 |
| .3 | Die vier Kleidungen . . . . .                 | 2 |
| .4 | Brückenkonstanten . . . . .                   | 2 |
| .5 | Der Toleranzmaßstab in Einheiten . . . . .    | 2 |
| .6 | Prüfskripte . . . . .                         | 3 |
| .7 | Was offen bleibt . . . . .                    | 3 |
| .8 | Ersetzt . . . . .                             | 3 |
| .9 | Verwendung von KI-Werkzeugen . . . . .        | 3 |

### .1 Die Trennung, auf die alles ankommt

**[K]** Die Theorie sagt Verhältnisse voraus, nicht Absolutwerte.

Dieser Satz ist die wichtigste methodische Aussage des ganzen Blocks, und er schneidet die Fehlerdiskussion in zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun haben.

Ein dimensionsloses Verhältnis zweier Größen derselben Ebene ist intrinsisch: es hängt an der Geometrie und an nichts sonst. Es braucht keine Einheit, keine Brückenkonstante, keinen Korrekturfaktor – der kürzt sich heraus (A040).

Ein Absolutwert dagegen – eine Masse in Megaelektronenvolt, eine Länge in Metern – verlangt zusätzlich eine Umrechnung, und diese Umrechnung ist nicht Teil der Geometrie.

**[B]** Daraus folgt eine scharfe Diagnoseregeln: *jede Abweichung zwischen Theorie und Messung ist zunächst daraufhin zu prüfen, ob sie im geometrischen Kern oder in der Übersetzungsschicht sitzt*. Beides gleich zu behandeln, verwischt die Aussage.

### .2 Was die Naturkonstanten hier sind

**[SETZUNG]** Im natürlichen System der Theorie sind  $\hbar$ ,  $c$  und  $k_B$  gleich Eins. Sie sind keine physikalischen Größen, sondern Einheitenbrücken.

Das Wort Buchhaltung, das im Korpus dafür steht, wird regelmäßig als abwertend missverstanden. Es ist das Gegenteil gemeint. Buchhaltung heißt hier *notwendig*, nicht *entbehrlich*:

- $c$  ist die Brücke zwischen Raum- und Zeiteinheit,
- $\hbar$  die Brücke zwischen Masse- und Zeiteinheit,
- $k_B$  die Brücke zwischen Temperatur und Energie.

**[B]** Das SI trennt Meter, Sekunde, Kilogramm und Kelvin in eigene Einheiten. Sobald in diesem System *gerechnet* wird, sind die Umrechnungsfaktoren unverzichtbar – ohne  $k_B$  käme eine Energie in Kelvin heraus. Ontologisch sind sie sekundär, operativ unentbehrlich.

### .3 Die vier Kleidungen

**[K]** Eine einzige Größe erscheint in vier Gestalten:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}.$$

Teilt man durch  $c^2$ , erhält man eine Masse; durch  $\hbar$ , eine Zeit; durch  $k_B$ , eine Temperatur. Es sind vier Ausdrucksweisen desselben Sachverhalts, nicht vier Größen. Diese Identität ist *exakt* – sie ist die Definition der Umrechnung, und in ihr steckt keine Näherung.

**[B]**  $E_0$  selbst ist eine empirische Brücke:  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} \approx 7,398 \text{ MeV}$  [Vermerk 3. August 2026:  $E_0$  ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine –, und geführt wird der Wert, der die Verankerung im SI leistet: 7,398 MeV trifft über  $\alpha = \xi E_0^2$  den Messwert auf  $5 \times 10^{-6}$ . Das geometrische Mittel  $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$  (A130, Weg 1) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker: eingesetzt ergäbe es 1/138,9, also –1,35 % in  $\alpha$ , und diese Abweichung pflanzte sich in jede abgeleitete absolute Größe fort und summierte sich bei Vergleichen. Maßgeblich ist der Ankerwert  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,348 / \sqrt{1 - 100\xi} = 7,398 \text{ MeV}$  (Dok. 190, R72).] (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Die Formelschreibweise ist hier verkürzt; maßgeblich ist der Ankerwert (A130, Weg 2:  $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu / \xi^p$ , ohne  $m_e$ )“ – diese Formel ist in A130 als zweiter Weg entfernt:  $p$  war an 7,398 angepasst ( $p = -0,268$ ), mit  $p = 4$  ergäbe sie  $E_0 \approx 1,4 \times 10^9 \text{ MeV}$ , und sie ist dimensional unstimmtig (Dok. 011, 041). Weg 2 ist dort jetzt das fraktal korrigierte Mittel (R72).) folgt aus gemessenen Leptonmassen, nicht aus  $\xi$  allein. Die geometrische Herleitung steht in A130; die Einheitenprüfung in A085. Wer nur dieses Dokument liest, muss wissen:  $E_0$  ist hier als gegebene Brückenkonstante geführt, nicht als abgeleitete Größe.

**[B]** Wo also entstehen Abweichungen? Nicht in dieser Identität. Sie entstehen dort, wo eine theoretisch bestimmte dimensionslose Zahl gegen eine gemessene Größe gehalten wird – und dort sitzen sie in der Verkleidung, nicht in der Umrechnung.

### .4 Brückenkonstanten

**[SETZUNG]** Um absolute Werte anzugeben, braucht die Theorie mindestens eine Größe mit Dimension. Diese Brückenkonstante ist eine deklarierte Eingabe.

Das ist keine Schwäche des Ansatzes, sondern eine Notwendigkeit jeder Theorie, die aus dimensionslosen Strukturen absolute Zahlen erzeugen will: aus reinen Zahlen folgt keine Masse in Kilogramm. Entscheidend ist allein, dass die Zahl der Brückenkonstanten offen genannt wird und klein bleibt.

**[B]** Zugleich gilt: eine Brückenkonstante zu wählen ist eine Kalibrierung, kein Test. Eine Übereinstimmung, die durch die Wahl der Brücke erzeugt wurde, darf nicht als Bestätigung gezählt werden. Diese Regel wird in A130 an einem konkreten Fall angewandt, wo sie den Unterschied macht zwischen einem Erfolg und einer Selbstbestätigung.

### .5 Der Toleranzmaßstab in Einheiten

**[B]** Aus der Trennung folgt, wie eine Abweichung zu lesen ist. Drei Angaben gehören zusammen: der Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße.

Eine Abweichung von einem Prozent kann bedeutungslos sein, wenn die Theoriegröße nur auf zwei Stellen bestimmt ist – und sie kann vernichtend sein, wenn beide Seiten auf acht Stellen feststehen. Die Prozentzahl allein sagt nichts. Diese Regel wird ab A100 durchgehend angewandt.

## .6 Prüfskripte

- Exaktheit der Vier-Kleidungen-Identität  $m_0c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T}$  in SI-Zahlen, mit Ausweis der relativen Abweichung (erwartet: Null bis auf Rundung): `python/A_Serie_Skripte/a080_vier_kleidungen.py`
- Invarianz von Verhältnissen unter Wechsel der Brückenkonstante, gegen die Nicht-Invarianz der Absolutwerte: `python / A_Serie_Skripte / a080_verhaeltnis_invarianz.py`

## .7 Was offen bleibt

**Erstens ist die Zahl der Brückenkonstanten hier nicht bilanziert.** Sie gehört in die Gesamtbilanz A230, nicht hierher – aber sie muss dort stehen, sonst ist die Ein-Parameter-Aussage der Theorie nicht prüfbar.

**Zweitens ist nicht gezeigt, dass die Brückenkonstante aus der Geometrie folgen könnte.** Solange sie deklariert wird, bleibt die absolute Skala eine Eingabe. Das ist konsistent mit A020, wo dasselbe für die Größenordnung von  $\xi$  gilt, und es ist dieselbe Lücke in anderer Gestalt.

## .8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 013 (SI), Dok. 014 (natürlich/SI), Dok. 015 (Systematik der Natureinheiten), Dok. 122 (Verhältnis und Absolutes), Dok. 134 (Einheitenkonventionen), Dok. 261 (statische Natureinheiten). Eingearbeitet: P40 (Verhältnisse exakt, Abweichungen bei der Umrechnung).

## .9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.